

كورس سفير التفوق 2025

الرياضيات الإسترا

لتأهيل الراغبين بالالتحاق بمدرسة المتفوقين بعين شمس

و مدارس المتفوقين للعلوم و التكنولوجيا STEM ومدرسة الضبعة النووية

عزيزي الطالب / عزيزتي الطالبة :

تتضمن هذه الاسئلة أسئلة متعددة الأفكار , قد تجد بعضها سهلا و البعض الآخر صعبا , حاول الإجابة علي جميع الأسئلة .

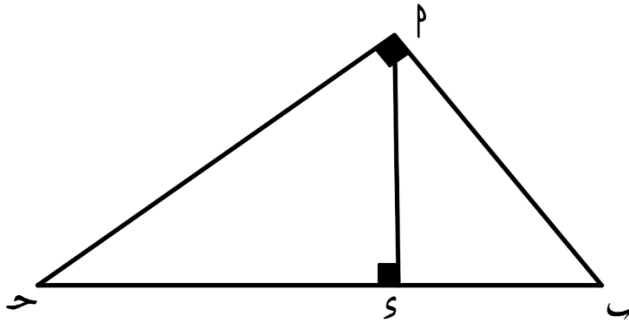


Safir el Tafawok
We create Bright minds

1- في الشكل المقابل:

$$\frac{\text{أد} + \text{ب د}}{\text{د ج} + \text{أ د}} = \dots \dots \dots$$

اختر أحد الخيارات



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- ☐ $\frac{\text{د ج}}{\text{أ ج}}$
- ☐ $\frac{\text{ب د}}{\text{أ د}}$
- ☐ $\frac{\text{ب د}}{\text{أ ب}}$
- ☐ $\frac{\text{أ ب}}{\text{أ ج}}$

2- في أحد المصانع إذا تم تخفيض عدد العمال بحيث كانت النسبة بين عددهم قبل التخفيض إلى عددهم بعد التخفيض 15:11 ، وفي نفس الوقت تم زيادة الأجور بحيث كانت النسبة بين أجر العامل قبل الزيادة إلى أجر العامل بعد الزيادة 25:22 ، فإن نسبة إجمالي أجور العمال قبل التغيير إلى إجمالي أجورهم بعد التغيير تساوى.....



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- ☐ 3 : 7
- ☐ 5 : 7
- ☐ 3 : 5
- ☐ 5 : 6

$$\frac{\sqrt{2} + \sqrt{2}}{\sqrt{2} + \sqrt{2}} = \dots\dots\dots$$

3- إذا كانت: س $\propto$ ص، فإن

- ☐ 3 فقط
- ☐ مقدار ثابت
- ☐ 1 فقط
- ☐ س ص
- ☐ 0



4- أ ب ج مثلث طول قاعدته ب ج ثابت، إذا كانت الرأس أ تتحرك على خط مستقيم؛ فإن نقطة تلاقي متوسطات المثلث تتحرك على

اختر أحد الخيارات

- ☐ خط مستقيم
- ☐ منحنى دالة تربيعية
- ☐ دائرة خط
- ☐ خط منكسر

5- إذا كان ب هو الوسط المتناسب بين أ ، ج ؛فإن الوسط المتناسب بين $2^2 + 2$ ب ، $2^2 + 2$ ج هو

اختر أحد الخيارات



- ☐ $2^2 + 2$ ج
- ☐ أ ب + ب ج
- ☐ ج ب + ج أ
- ☐ أ ج + أ ب

6- إذا كان ب هو الوسط المتناسب بين أ ، ج ؛فإن $\left(\frac{أ + ج + ب}{أ + ب + ج} \right)^3 = \dots\dots\dots$

اختر أحد الخيارات

- ☐ أ ب ج
- ☐ أ + ب + ج
- ☐ أ ب + ج
- ☐ أ + ب ج

7- إذا كانت الدائرتان م ، ن متقاطعتان في نقطة واحدة، وطول نصف قطر الدائرة م = 6 سم،

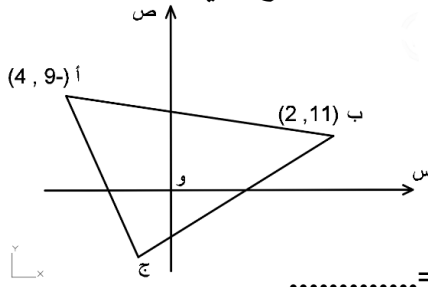
وطول م ن = 3 سم، فإن جميع العبارات التالية صحيحة ما عدا.....

- ☐ سطح الدائرة م تقاطع سطح الدائرة ن = سطح الدائرة ن
- ☐ الدائرتان متماستان من الداخل
- ☐ طول نصف قطر الدائرة ن = 3 سم
- ☐ الدائرتان متماستان من الخارج



8- في الشكل المقابل:

إذا كانت و نقطة تلاقي متوسطات المثلث أ ب ج، فإن إحداثيا النقطة ج هي.....



Safir el Tafawok
We create Bright minds

○ (2- ، 6-)

○ (4- ، 3-)

○ (3- ، 4-)

○ (6- ، 2-)

9- إذا كانت داله (س) = $2س^2 + ب س + ع$

و مجموعة حل المعادلة د(س) = 0 هي {0,3} إذا (ب، ع) =

○ (-6 ، 6)

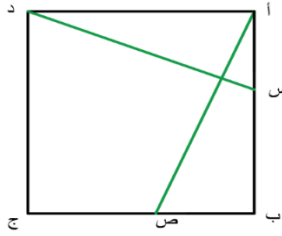
○ (-6 ، 0)

○ (0 ، -3)

○ (6 ، 0)

10- في الشكل المقابل:

في المربع أ ب ج د، إذا كان المثلث أ س د $\equiv$ المثلث أ ب ص، فإن كل الشروط تنطبق عليها ما عدا.....



○ د س $\perp$ أ س

○ ص ب = أ س

○ ق (ب أ ص) = ق (أ د س)

○ س ب = ص ج

11- في الشكل المقابل: النقط د، ه، و منصفات الأضلاع أ ب، ب ج، أ ج علي الترتيب:

اي المستقيمات الآتية لا يمكن إيجاد معادلته؟

○ ب ج

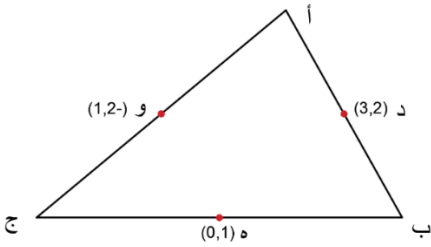
○ أ ج

○ ب و

○ أ ب



Safir el Tafawok
We create Bright minds



12- إذا كان $0 < س < 90^\circ$ ، $\frac{3}{2} = \frac{أ ج تاس + ب ج تاس}{أ جاس + ب ج تاس}$ ، $ظاس = 2$ ،

فإن $\frac{أ}{ب} = \dots\dots\dots$

○ 6/1

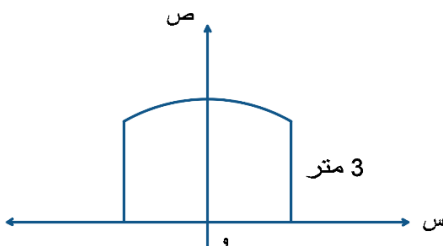
○ 3/1

○ 2/1

○ 4/1

13- في الشكل المقابل:

بوابة حديد ارتفاع جانبها (3 متر) وقوسها جزء من منحنى الدالة د: د(س) = $4 - س^2$ ، فيكون أقصى ارتفاع للبوابة + عرض البوابة = متر



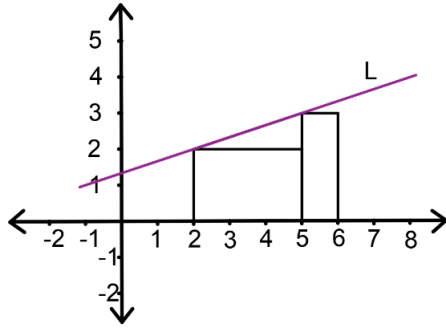
Safir el Tafawok
We create Bright minds

○ 5

○ 8

○ 6

○ 4



14- في الشكل المقابل:

إذا كانت معادلة الخط المستقيم L هي $ص = م + س + ج$ ،

فإن $م + ج =$

☐ $\frac{3}{5}$

☐ $\frac{3}{2}$

☐ 2

☐ $\frac{3}{4}$



Safir el Tafawok
We create Bright minds

15- في المثلث أ ب ج إذا كان أ ب = أ ج، ب (-1، 4)، ج (5، 2)، فإن إحداثيات مسقط نقطة أ علي ب ج

(منتصف ب ج) هما.....

☐ (0، 0)

☐ (-4، 6)

☐ (4، 6)

☐ (2، 3)



Safir el Tafawok
We create Bright minds

16- حوض أسطواني قائم طول نصف قطره 12 سم يحتوى على ماء حتى عمق 20 سم. إذا أسقطت كرة حديدية في الحوض ارتفع مستوى الماء بمقدار 6,75 سم؛ فإن طول نصف قطر الكرة

يساوىسم

☐ 15

☐ 9

☐ 11

☐ 13



Safir el Tafawok
We create Bright minds

17- إذا كان: $ن(س) = ن(ص)$ ، فإن كل مما يلي صحيحاً ما عدا

اختر أحد الخيارات

☐ $س \times ص = ن \times ص$

☐ $ن(س \cup ص) = ن(س) + ن(ص)$

☐ $ن(س \times ص) = ن(ص \times س)$

☐ $ن(س^2) = ن(ص^2)$

18- إذا كانت: $س = [3، م]$ ، $ص = \{4، 5\}$ ، وكان $ن(س \times ص) = 2$ ، فإن $م =$

اختر أحد الخيارات

☐ $[4، 5[$

☐ $\{4\}$

☐ $\{3\}$

☐ $\{5\}$



Safir el Tafawok
We create Bright minds